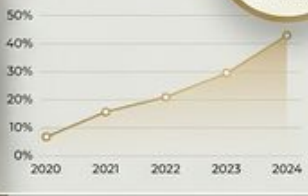
K-MODA

PREMIUM TEXTILES • INNOVATION • SUSTAINABILITY

K-MODA.COM

+18%
ANNUAL REVENUE (FY 2023)

MARKET SHARE GROWTH



GLOBAL DISTRIBUTION

+24
COUNTRIES

BUSINESS PERFORMANCE & CASE STUDY DATA

K-MODA

PREMIUM TEXTILES • INNOVATION • SUSTAINABILITY

K-MODA.COM

K-Moda: El Dilema de los 12 Millones y la Ciencia del Retorno

Resumen Ejecutivo

Elena Torres, CMO de K-Moda, se enfrenta a la decisión más estratégica de su carrera profesional en la sede central de la compañía en Madrid. Tras una década liderando la transformación digital de la icónica firma textil española, Elena debe defender un presupuesto de marketing de **12.000.000 €** para el ejercicio 2024 ante Ricardo Sanz, un CFO pragmático preocupado por la opacidad del ROI en un entorno digital "post-cookie". El caso narra la transición disruptiva desde un modelo de medición puramente digital (basado en clics individuales y cookies de terceros) hacia una metodología avanzada de **Marketing Mix Modeling (MMM)**. Esta nueva filosofía, fundamentada en datos agregados, series temporales y regresión estadística penalizada, representa la única vía para justificar la eficiencia del gasto corporativo en un mercado altamente saturado por competidores asiáticos del "Ultra-Fast Fashion".

1. La Narrativa Estratégica: El Conflicto en Serrano 12

1.1. Una Tarde de Octubre en Madrid

El silencio en el inmenso despacho de Elena Torres, situado en la quinta planta del emblemático edificio de K-Moda en la madrileña calle Serrano, solo se veía interrumpido por el zumbido constante del aire acondicionado. Eran las ocho de la tarde de un martes lluvioso de octubre de 2023. Sobre su escritorio descansaba un informe de atribución digital de sesenta páginas que, a los ojos de cualquier observador externo, parecería la confirmación de un éxito rotundo: el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) en canales sociales rozaba el espectacular 5:1. Sin embargo, Elena, con más de quince años de experiencia en el sector retail, sabía perfectamente que esas cifras eran un espejismo ilusorio en el nuevo paradigma de la privacidad de datos.

"Elena, estamos disparando a ciegas con un cañón de doce millones de euros", recordaba las lapidarias palabras de Ricardo Sanz, el CFO de la compañía, pronunciadas durante el tenso almuerzo del comité de dirección de esa misma tarde. Ricardo no era un hombre de "construcción de marca" ni de métricas intangibles de engagement; era un financiero curtido en las crisis, un hombre de márgenes quirúrgicos y flujos de caja predecibles. Con una inflación que no daba tregua en Europa y los costes logísticos disparados por la persistente crisis de suministros globales, Ricardo veía el presupuesto de marketing no como una palanca innegociable de crecimiento, sino como una variable de riesgo (un gasto discrecional) que debía ser justificada al céntimo. "¿Cómo puedo explicar a la Junta de Accionistas que sigamos inyectando cuatro millones en Facebook e Instagram si nuestro coste de adquisición corporativo ha subido un cuarenta por ciento y ya no podemos rastrear de forma unívoca quién compra qué tras el muro de privacidad instaurado por Apple?", le había preguntado Ricardo con una frialdad matemática que todavía resonaba en los oídos de Elena.

1.2. De la Tradición de la Tienda de Barrio al Imperio Omnicanal

La tensión actual contrastaba profundamente con los orígenes pacíficos de la empresa. K-Moda no siempre había sido una corporación dominada por algoritmos y bases de datos. Fundada en 1998 por los hermanos Mendoza, la marca se había cimentado sobre un concepto sólido de "proximidad elegante": prendas de calidad aceptable, con diseños europeos, a precios que la amplia clase media española podía permitirse renovar cada temporada. Durante dos décadas ininterrumpidas, el éxito del negocio se midió única y exclusivamente por un factor terrenal: la afluencia física (el *footfall*) a sus 150 tiendas estratégicamente ubicadas en las arterias comerciales más codiciadas de España. "Nuestros escaparates iluminados son nuestra mejor y única televisión", solía decir el fundador, Don Carlos Mendoza. Pero la llegada de Elena Torres a la dirección de marketing en 2015 cambió las reglas del juego de K-Moda para siempre, pilotando el agresivo paso hacia la digitalización y el comercio electrónico.

Bajo el implacable mando de Elena, la empresa no solo lanzó un ecosistema ecommerce robusto, sino que integró orgánicamente el inventario de las tiendas físicas con la plataforma web, permitiendo servicios modernos como el *Click & Collect* o la devolución omnicanal, que a día de hoy ya representan el 35 % de sus ingresos digitales totales. Pero esta agresiva expansión tecnológica trajo consigo una complejidad técnica imprevista y caótica para el departamento financiero: un cliente típico de K-Moda (pongamos por caso, una joven profesional llamada Silvia) podía ver un elegante abrigo de lana en una gigantesca valla publicitaria en el centro de Madrid, buscarlo posteriormente en su móvil movida por la curiosidad mientras esperaba el autobús, decidir entrar a probarse la talla físicamente en la *flagship store* de la Gran Vía al salir de trabajar y, finalmente, completar cómodamente la transacción comprando la prenda desde su tablet en el sofá de su casa de Majadahonda un domingo por la noche. ¿A quién pertenecía legítimamente el mérito de esa venta? ¿A la costosa valla publicitaria tradicional, al anuncio de Google, al *retargeting* en Instagram o a la cálida sonrisa de la dependienta? Ricardo Sanz, arraigado en la vieja escuela, creía únicamente en el ROI directo y rastreable pixel a pixel que las cookies permitían en la década pasada. En contraste, Elena Torres entendía a la perfección que el marketing moderno operaba en un complejo ecosistema de "efectos residuales", sinergias de canales y memorias compartidas que la fragmentada y capada tecnología de rastreo individual ya no podía (ni legalmente podía) capturar.

1.3. El Muro del GDPR, Apple y el Embate Feroz del "Ultra-Fast Fashion"

El conflicto estructural entre la visión expansiva de Elena y la contención de Ricardo se había agudizado y vuelto crítico por un cambio tectónico e irreversible en la industria tecnológica mundial. Las férreas regulaciones de privacidad de datos europeas (GDPR) y las disruptivas actualizaciones de privacidad lanzadas por los sistemas operativos móviles de Apple (iOS 14 y superiores) habían desmantelado casi por completo el ecosistema de rastreo pormenorizado en el que Elena y su equipo habían confiado ciegamente durante el último lustro. "Ya no podemos, bajo ningún concepto, creer en los paneles de control que nos presentan las plataformas de las grandes tecnológicas", había explicado Elena la semana anterior a su consternado equipo de analítica estratégica. "Ellos siempre, por diseño, nos dirán que su propio ecosistema es el más rentable porque solo ven, y solo quieren ver, el último clic que ocurre dentro de sus amuralladas plataformas. Necesitamos construir desesperadamente nuestra propia 'Single Source of Truth' (Única Fuente de Verdad), un modelo que sea agnóstico, independiente y que se base exclusivamente en la realidad macroeconómica de la facturación de nuestra propia empresa".

A esta preocupante ceguera impuesta por las Big Tech se sumaba una amenaza externa, letal y vertiginosa: el ascenso meteórico de los gigantes asiáticos del autodenominado "Ultra-Fast Fashion", con corporaciones como Shein a la cabeza. Estas plataformas estaban inundando sin

piedad el mercado europeo con decenas de miles de micro-tendencias renovadas diariamente, respaldadas por presupuestos publicitarios astronómicos que eran milimétricamente optimizados por sistemas avanzados de inteligencia artificial. K-Moda, con sus parámetros europeos de calidad y sus costes estructurales, jamás podría competir con ellos en volumen masivo ni en precio de derribo; su única defensa existencial era la eficiencia predictiva extrema en el impacto de su marca. Para Elena Torres, recortar el presupuesto de marketing por la ceguera de datos significaba capitular, ceder un valioso espacio en la mente del consumidor español que la voraz competencia asiática tardaría menos de veinticuatro horas en ocupar. Para Ricardo Sanz, en cambio, seguir invirtiendo doce millones a ciegas, sin verdaderas pruebas de incrementalidad e impacto real, constituía ni más ni menos que una imprudencia financiera temeraria que amenazaba el cierre del año.

La tensión en la quinta planta era palpable y máxima: para proteger los 12 millones de euros y el futuro estratégico de K-Moda, Elena necesitaba implementar una metodología analítica incontestable que hablara el frío y exacto lenguaje de los negocios y que uniera irrefutablemente la inversión en medios con el comportamiento orgánico de las ventas.

2. El Marco Matemático de Referencia: La Ciencia detrás del Retorno (MMM)

Para articular la solución empresarial al dilema estratégico de K-Moda, se requiere desplegar una metodología de Marketing Mix Modeling (MMM). Esta aproximación econométrica abandona el nivel de usuario (cookie) e infiere causalidad correlacionando el comportamiento nacional diario/semanal de las ventas con las series temporales de presión publicitaria.

El modelo descompone minuciosamente las ventas netas en: el volumen "base" (orgánico) y el volumen "incremental" generado por la combinación de medios.

2.1. Dinámica Temporal Integral: El Retraso (Lag) y la Memoria de Marca (Adstock)

A nivel estadístico y psicológico, el impacto de una campaña de marketing no es un impulso instantáneo de "usar y tirar". Existe, en primer lugar, un concepto de **Lag** o desfase (L) temporal. Los anuncios emiten un impulso hoy, pero el cliente (dependiendo de su fase en el embudo o de factores como el cobro de la nómina) puede ejecutar la compra física u online en una semana (t). Por lo tanto, el flujo de inversión original del medio m (denotado $X_{t,m}$) se desplaza primeramente en el tiempo:

$$X'_{t,m} = X_{t-L,m} \tag{1}$$

Posteriormente, aplicamos la fundamental variable de retención o **Adstock** (α_m). La publicidad genera un efecto de recuerdo o "eco" en la mente de los potenciales compradores que decae exponencial y geométricamente ciclo a ciclo. Un anuncio televisivo de K-Moda no desaparece al apagar la pantalla; persiste. La inversión final y modelable ($A_{t,m}$) se define entonces mediante la siguiente relación recursiva central:

$$A_{t,m} = X'_{t,m} + \alpha_m \cdot A_{t-1,m} \tag{2}$$

Donde α_m es una tasa de decaimiento (entre 0 y 1). Si para la Televisión α_{TV} es 0.7, significa que el 70 % del impacto generado en la semana anterior sobrevive y arrastra a la siguiente.

2.2. Ecuación Maestra del Marketing Mix y Control de Ruido Exógeno

Una vez suavizadas las series de tiempo mediante Lag y Adstock, se procede a la instanciación de la ecuación de regresión estadística múltiple. El modelo separará analíticamente las ventas ($\hat{Y}_t$) en sus componentes elementales: la inercia propia, el marketing, y el control de externalidades macro.

$$\hat{Y}_t = \beta_0 + \sum_{m=1}^{M} \beta_m \cdot A_{t,m} + \sum_{j=1}^{J} \delta_j \cdot C_{t,j} \tag{3}$$

Esta expresión consolida estructuralmente las ventas. La constante β_0 representa el "Core Base" o el latido natural de las ventas de K-Moda que sucedería incluso si Elena apagara todas las luces de marketing mañana. El término β_m refleja el "peso", la ponderación y la eficacia de cada canal m. El vector δ_j sirve como escudo estadístico: captura el impacto irremediable de las variables exógenas ($C_{t,j}$) que K-Moda no puede controlar, como los días festivos nacionales, las olas de frío extremo o la inflación coyuntural.

2.3. Función de Pérdida Elastic Net y la Paradoja Empresarial del Error Cero

Para hallar los verdaderos coeficientes (β_m) que demuestren al CFO la eficacia de su departamento, el equipo de ciencia de datos de Elena no puede limitarse a la minimización de mínimos cuadrados tradicionales (OLS); deben incorporar una **Función de Pérdida (Loss Function) Avanzada**, concretamente mediante **Regularización Elastic Net**:

$$\text{Loss}(\beta) = \sum_{t=1}^{T} (Y_t - \hat{Y}_t)^2 + \lambda_1 \sum_{m} |\beta_m| + \lambda_2 \sum_{m} \beta_m^2 \tag{4}$$

Esta es la pieza pedagógica más crítica del caso y la principal herramienta para convencer a Ricardo Sanz. Un analista sin experiencia podría considerar que una Función de Pérdida igual a cero es el clímax del éxito. Sin embargo, en el mundo empírico del Marketing Analytics, forzar el modelo a tener un error matemáticamente nulo significa que el algoritmo ha incurrido trágicamente en **Sobreajuste (Overfitting)**. Ha memorizado ciegamente cada pico fortuito (un cliente que compró masivamente para una boda aleatoria o un error de caja) tratando de atribuirlo artificiosamente a un canal publicitario concreto.

La genialidad radica en la inclusión de las penalizaciones de la familia Elastic Net (λ_1, término Lasso para purgar canales inútiles, y λ_2, término Ridge para lidiar con medios altamentes correlacionados como SEM y SEO en la misma campaña). Estos hiperparámetros "amordazan" al modelo, forzándolo a no creerse todo lo que ve y otorgando prioridad a patrones robustos. El objetivo final es alcanzar un sistema que sea perezoso para cambiar y que, por tanto, sea magistralmente exacto a la hora de **generalizar** eventos futuros cuando los 12 millones se desglosen de nueva cuenta.

Ejemplo Práctico de la Evolución de la Pérdida

El diálogo que tendrá lugar en el comité asimilará este concepto al visualizar el trayecto de "aprendizaje" del algoritmo (machine learning):

1. **Iteración 1 (Ignorancia y Caos)**: Los ordenadores prueban coeficientes β aleatorios. Las proyecciones de venta de Elena no logran emparejarse en absoluto a la curva real de la empresa del año anterior. La pérdida o "Loss" es desproporcionada (v.gr., 1,200,000). El modelo es ignorante.

2. **Iteración 100 (Reconocimiento del Bruto)**: El descenso por gradiente detecta que en las semanas donde se inyectó fuertemente en SEM y Programática, también trepó la venta neta. Ajusta los pesos fuertemente. El error baja al galope ($L = 400{,}000$).

3. **Iteración 500 (Regulación mediante Penalización)**: Al intentar afinar más, el modelo empieza a darle un peso salvaje a la cartelería exterior para intentar explicar un bache diminuto del pasado mes de marzo. Aquí actúan con firmeza las restricciones λ_1 y λ_2: bloquean al sistema, cortando ese avance ilógico. El error deja de caer en picado y forma un valle plano y estable (meseta de convergencia).

4. **Estado Operativo Final**: El modelo concluye, con un error residual estable, que representa un **MAPE (Error Absoluto Porcentual Medio)** del **12 %**. Es precisamente a través de este aparente "fracaso" del 12 % (reconociendo que el mercado tiene ruido y caos inescrutable) que la analítica se enviste de una brutal rigurosidad científica, entregando a Ricardo Sanz un escenario confiable y predecible.

2.4. Integración Táctica: Venta Mapeada, Distribución en Porcentaje (%) y mROI

Una vez que el motor ha dictado los verdaderos pesos libres de sobreajuste (β_m), Elena dispone del arsenal para construir su plan de re-distribución financiera.

El primer KPI se obtiene calculando la **Venta Neta Atribuida (V_m)** de facto a cada canal (el producto del impacto optimizado por la curva del adstock). Acto seguido, se extrapola la contribución relativa de la plataforma en la tarta publicitaria empleando el **Peso Porcentual ($Peso\,\%_m$)**:

$$\text{Peso}\,\%_m = \frac{\beta_m \cdot \sum A_{t,m}}{\sum_k \beta_k \cdot \sum A_{t,k}} \cdot 100 \tag{5}$$

Con estas métricas relativas (y conociendo la inversión ejecutada en cada canal retrospectivo), se deriva el poderoso concepto financiero del **Retorno Marginal sobre la Inversión (mROI)**. Elena no discutirá si "Display funciona". Discutirá exactamente cuánto impacto real marginal se genera si desplaza 10.000€ desde Publicidad Exterior e inyecta hasta el umbral de saturación en las pujas de Google Search.

3. Catálogo Técnico, Estructura de Entidades e Integridad Analítica

Para blindar sin resquicios las conclusiones elaboradas mediante el algoritmo MMM, el dominio fundacional de los datos de K-Moda obedece a un estricto modelo relacional segregado en dos esferas (operacional y analítica), garantizando el recorrido puro del dato desde el lector del código de barras hasta el tensor nacional de la regresión.

3.1. Diferenciación Crítica Financiera: Pedido vs. Línea de Pedido

El error secular de atribución de muchos analistas de retail radica en amalgamar las transacciones lógicas con el valor de negocio real. La robustez técnica de K-Moda descansa en dividir el flujo:

- **PEDIDO** (`CASOMAT_MM_04_PEDIDO`): Es taxativamente la **cabecera o contenedor lógico del evento (Header)**. Simboliza un carrito en la web o un albarán en tienda.

Contiene los metadatos contextuales: la fecha del evento (`fecha`), quién ejecutó el evento (`id_cliente`) y el nodo geográfico original (`id_ciudad`). Subrayando: NO contiene un desglose monetario puro utilizable para la regresión continua. El identificador maestro es la Primary Key: `id_pedido`.

- **LÍNEA DE PEDIDO** (`CASOMAT_MM_05_LINEA_PEDIDO`): Componente que aloja el **detalle contable microscópico del valor (Detail)**. Cada producto pasado por caja es una línea, subyugada a un contenedor maestro. Es indispensable porque alberga la codiciada variable `venta_neta_sin_iva_eur`, la semilla fundamental de la variable dependiente estadística (Y_t). Primary Key: `id_linea` y la Foreign Key: `id_pedido`.

Complementariedad e Imperativo de Agregación (Vínculo 1:N): Ambas entidades no son permutables ni aislables, ostentan una relación inseparable del tipo **Una Cabecera vinculada a N Líneas**. Si Silvia compró dos faldas y unos zapatos en Navidad, el CRM aloja **1 fila** en la tabla PEDIDO, y **3 filas** en su entidad satélite LINEA_PEDIDO, alistando el SKU particular y la imposición fiscal sin distorsión. El paso vital pre-modelado para cualquier caso práctico implica ejecutar un **Rollup Transaccional** exhaustivo (convergencia a nivel suma de las métricas monetarias dependientes, agrupándolas hacia arriba por día y ciudad, originadas desde el corazón de la tabla LINEA_PEDIDO).

3.2. Glosario Exhaustivo de Dominio (Tablas de Dimensión / Maestros)

Estructuras pivotales responsables de segmentar y explicar dinámicas del negocio.

- **CIUDAD** (`CASOMAT_MM_01_CIUDAD`): Dimensión de contexto geográfico, climático y poblacional de influencia para las delegaciones. Primary Key: `id_ciudad`.
- **CLIENTE** (`CASOMAT_MM_02_CLIENTE`): Maestro estático y recurrencial del universo CRM. Atesora histórico del consumidor. Primary Key: `id_cliente`. Foreign Key: `id_ciudad_residencia` (resolución poblacional asociativa hacia tabla Ciudad).
- **PRODUCTO** (`CASOMAT_MM_03_PRODUCTO`): Diccionario unívoco del inventario distribuido con su clave natural (SKU). Alberga categorización y familias operativas de negocio. Primary Key: `sku`. (Vital para aislar qué nicho responde virulentamente a ciertos estímulos de Adstock).

3.3. Factores Analíticos Agregados (Variables Indep.)

Son variables preparadas matemáticamente (sumarizadas a temporalidad discreta) listas para su encriptamiento directo dentro del regresor.

- **TRAFICO_WEB** (`CASOMAT_MM_07_TRAFICO`): Captura métrica mediadora de atención puramente digital en la parte superior del embudo pre-conversión. Primary Key Compuesta: `fecha`, `id_ciudad`. (Foreign Key vinculante: `id_ciudad`).
- **INVERSION_MEDIOS** (`CASOMAT_MM_08_INVERSION`): El vector ($X_{t,m}$) primario del MMM. Denota a gran nivel la facturación publicitaria invertida a nivel de mercado ibérico. Primary Key Compuesta: `semana_inicio`, `id_ciudad`, `canal_medio`. (Foreign Key vinculante: `id_ciudad`, asumiendo distribución espacial de gasto).
- **CALENDARIO** (`CASOMAT_MM_06_CALENDARIO`): La muralla contextual ($C_{t,j}$). Estabiliza el MAPE purgando orgánicamente la influencia de fiestas locales/nacionales sin contaminar a Facebook o TV. Primary Key Compuesta: `fecha`, `id_ciudad`.

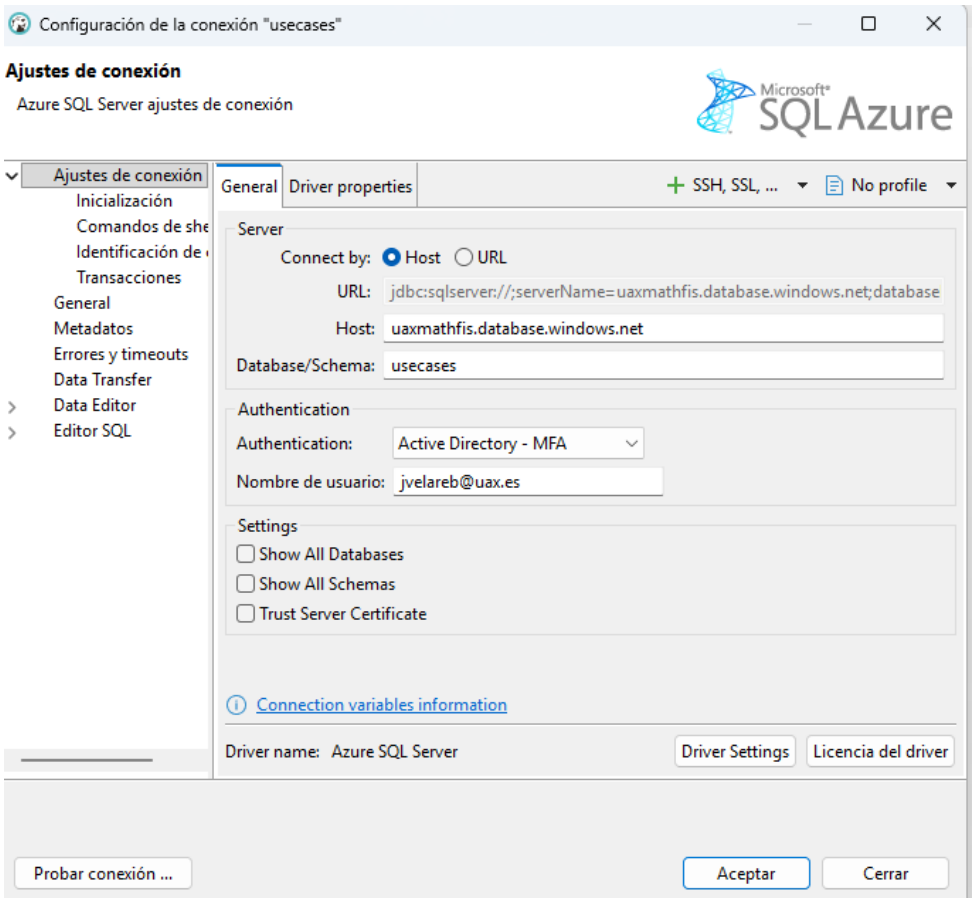
3.4. Instrucciones Directrices Fundamentales sobre Uniones (Joins)

Para evitar la multiplicidad de datos contables (el fatal dobleteo de facturación, desajustando al completo el reporte hacia Ricardo Sanz), los modeladores de este Caso de Uso deberán orquestar los cruces a nivel físico desde la tabla dimensional raíz (CIUDAD), en un flujo en cascada mediante cláusulas lógicas `LEFT JOIN` a los hechos transaccionales, pertrechando así que cualquier nodo o locación sin registro explícito de venta en un día singular sea categorizado como cero contable, en lugar de ser despedido del cálculo por un `INNER JOIN` silenciado.

4. Guía de Acceso a la Infraestructura Híbrida Azure SQL

4.1. Paso 1: Configuración Técnica Estricta del Host

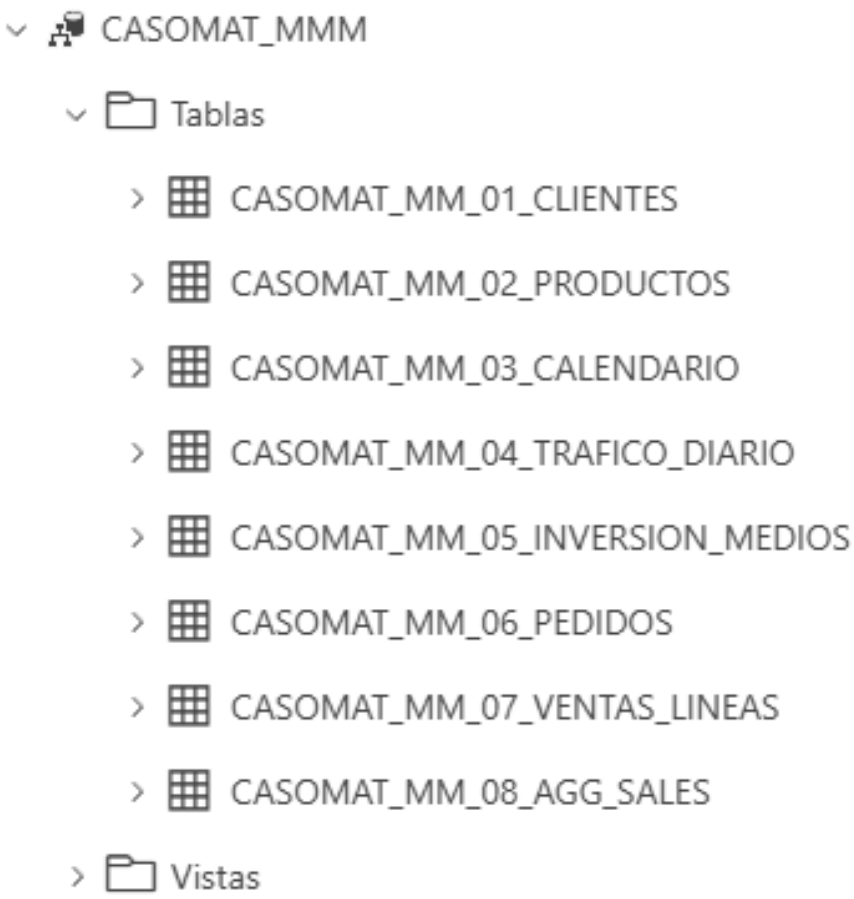
La integridad de los 12 Millones arranca en la seguridad corporativa. Se empleará el host en la nube centralizado `uaxmathfis.database.windows.net`, direccionándose hacia el contenedor o base de datos analítica global `usecases`. Dada la escalabilidad financiera del proyecto, todos los desarrollos deben imperativamente firmarse mediante **autenticación "Active Directory - MFA"**.



4.2. Paso 2: Auditoría del Esquema `CASOMAT_MMM`

Al asentar satisfactoriamente la conexión, el analista debe convalidar visual y mecánicamente que el esquema consolidado por TI y marcado nominalmente como `CASOMAT_MMM` provea la disponibilidad irrefutable de la parrilla de las tablas analítico-operacionales referenciadas. Estas

componen el pilar indispensable para la construcción iterativa de la tira de ventas métrica y la cimentación empírica del motor inferencial.



5. Metodología de Resolución y Entregables del Comité de Dirección

5.1. Construcción Integral del Simulador Estratégico Python

El fin táctico último del MMM no reside en la mera auditoría pasada, sino en su cualidad intrínseca de oráculo comercial. Mediante uso imperativo de lenguajes de alto nivel (v.gr., entorno Python), se conciliará una herramienta iterativa de simulación. Esta consola dinámica, operando bajo el amparo matemático de los pesos (β_m) ya destilados, predecirá el delta interanual de beneficios operando la reasignación matricial e inteligente sobre todo el paquete accionario global de **12.000.000 €**.

5.2. Paquete de Resultados Ejecutivos y Argumentario

El documento decisorio maestro que Elena presentará para blindar su estrategia ante la Junta se limitará estrictamente a una síntesis brillante, visual e incisiva fundamentada en **5 Secciones Críticas** inmutables:

1. **Diagnóstico Analítico de Ruptura de Privacidad**: El cisma histórico Elena-Ricardo;

demostración lógica de la quiebra e insolvencia sistemática actual del modelo de macro-atribución por clic individual.

2. **Rigor y Escrutinio Metodológico (El Motor)**: Exposición afable, para audiencia c-level, sobre la filosofía computacional del Adstock subyacente y la lección didáctica sobre la salvaguarda vitalítica proporcionada por la evasión prudente del sobreajuste estadístico radical.

3. **Auditoría y Granularidad de la Señal de Valor**: Diferenciación empírica de negocio y clarificación resolutiva entre volumen inflado transaccional y la auténtica recolección de los márgenes desglosados (Venta neta por Rollup).

4. **Mapa Cuantitativo de Inversión y Pesos Óptimos**: Exposición de los valores coeficientes (Adstock-Lag calibrados), derivando inapelablemente en un presupuesto redistribuido bajo estricto mandato de priorización y saturación basado en ROI Marginal predictivo.

5. **Proyección Definitiva de Rentabilidad Macro**: Sentencia predictiva irrefutable calculando los Euros facturables incrementales, y previendo el fortalecimiento rotundo del EBITDA proyectado para el inminente ciclo 2024 de K-Moda.